

Soit $n \geq 1$ et E un K -espace vectoriel de dimension n .

I / Introduction éclaircie au groupe symétrique

Définition 1: Le groupe S_n des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même est appelé le groupe symétrique de degré n . Il est de cardinal $n!$.

Proposition 2: S_n est engendré par les transpositions.

Theorème 3: Il existe un unique morphisme $\varepsilon: S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$ non trivial. Si $\sigma \in S_n$ s'écrit comme produit de π transpositions. Alors on a $\varepsilon(\sigma) = (-1)^\pi$. $\varepsilon(\sigma)$ s'appelle la signature de σ .

Exemple 4: Dans S_4 , on prend $\sigma = (1, 2)(3, 4)$ alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^2 = 1$.

Définition 5: Le groupe A_n des permutations de signature 1, s'appelle le groupe alterné de degré n .

II / Forme multilinéaire alternées, déterminant par rapport à une base

Soit K un corps ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ par exemple)

1) Forme multilinéaire alternées

Définition 6: Une forme n -linéaire sur E est une application $\varphi: E \times \dots \times E \rightarrow K$ qui est:
 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto \varphi(x_1, \dots, x_n)$
 linéaire en chaque variable.

Exemple 7: Soit $a \in K$ $\varphi: x \mapsto ax$ est une forme 1-linéaire.

Définition 8: On dit que φ est symétrique si $\forall x_1, \dots, x_n \in E, \sigma \in S_n$ $\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varphi(x_1, \dots, x_n)$
 antisymétrique si $\forall x_1, \dots, x_n \in E, \sigma \in S_n$
 $\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(x_1, \dots, x_n)$

Définition 9: On dit que φ est alternée si $\forall x_1, \dots, x_n \in E, x_i = x_j$ pour $i \neq j$ alors $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Proposition 10: Si φ est alternée alors elle est antisymétrique. De plus, si K n'est pas de caractéristique 2, on a la réciproque.

Contre-exemple 11:

$\begin{cases} \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2 \\ (i, j) \mapsto ij \end{cases}$ est antisymétrique et non alternée.

Lemme 12: Soient $f_1, \dots, f_n$ n forme linéaires sur E . Alors l'application:

$$\varphi_{f_1, \dots, f_n}: E \times \dots \times E \rightarrow K$$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) f_{\sigma(1)}(x_1) \dots f_{\sigma(n)}(x_n)$$

est n -linéaire alternée.

Theorème 13: Le K -espace vectoriel $\text{Alt}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1. Plus précisément, pour toute base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E il existe une unique forme n -linéaire alternée $\det_B$ telle que $\det_B(e_1, \dots, e_n) = 1$ et elle engendre $\text{Alt}_n(E)$. Si $x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$, on a

$$\det_B(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n}$$

2) Déterminant par rapport à une base

Définition 14: Soit B une base de E , et soient $x_1, \dots, x_n \in E$. Alors $\det_B(x_1, \dots, x_n)$ s'appelle déterminant des vecteurs $x_1, \dots, x_n \in E$ par rapport à la base B .

Remarque 15: Le calcul d'un déterminant ne présente pas de difficultés, mais il peut-être très long. Il est d'ordre $n!$.

Lemme 16: Pour toute base $B = (e_1, \dots, e_n)$, B' de E . On a $\det_{B'} = \det_B(e_1, \dots, e_n) \det_B$.

Corollaire 17: Soit B une base de E et soient $x_1, \dots, x_n \in E$. Alors on a :

$\det_B(x_1, \dots, x_n) \neq 0 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n)$ est libre

III / Déterminant d'un endomorphisme et d'une matrice

1) D'un endomorphisme

Theorème 18: Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe un unique scalaire λ_u tel que pour tout $\varphi \in \text{Alt}_n \setminus \{0\}$ et tout $x_1, \dots, x_n \in E$, on a :

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \lambda_u \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

En particulier, on a $\lambda_u = \det_B(u(e_1), \dots, u(e_n))$ où $B = (e_1, \dots, e_n)$ base quelconque de E .

Définition 19: on dit que λ_u est le déterminant de u et on le note $\det(u)$.

Proposition 20: Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$(i) \det(\text{Id}_E) = 1$$

$$(ii) \det(u \circ v) = \det(u) \det(v) = \det(v \circ u)$$

$$(iii) \det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$$

(iv) On a $\det(u) \neq 0 \Leftrightarrow u \in \text{GL}(E)$. Dans ce cas $\det(u^{-1}) = \det(u)^{-1}$.

2) D'une matrice

Soit $M = (m_{i,j}) \in M_n(\mathbb{K})$ et $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes

Définition 21: Le déterminant de M est le déterminant des ses vecteurs colonnes par rapport à la base canonique $\mathbb{K}^n$. Autrement dit, on a :

$$\det(M) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n m_{\sigma(i), i}$$

Proposition 22 Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ on a que $\det(u) = \det(\text{Mat}_B(u))$ pour tout base B de E

Corollaire 23 on a les mêmes propriétés que la proposition 20 mais avec les matrices.

Proposition 24: On a $\det(M^T) = \det(M)$

Proposition 25: Soient $M, N \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

(i) Si $C_i = \gamma C_j$ avec $i \neq j$ alors $\det(M) = 0$

(ii) Si on effectue $C_i \leftrightarrow C_j$ ($i \neq j$) on multiplie la valeur du déterminant par -1

(iii) Si $C_i \leftarrow \lambda C_j$ alors on multiplie la valeur du déterminant par λ .

(iv) l'opération $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ($i \neq j$) ne change pas la valeur du déterminant. On peut prendre aussi les lignes au lieu des colonnes

Exemple 26: $\forall a, b, c, d \in \mathbb{K}$ on a $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

Définition 27: $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ on note $\Delta_{i,j}(M)$ le déterminant de la sous matrice de M obtenue en enlevant la ligne i et la colonne j . $\Delta_{i,j}(M)$ s'appelle mineur de M .

Proposition 28: on a

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \det(M) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} m_{i,j} \Delta_{i,j}(M)$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \det(M) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} m_{i,j} \Delta_{i,j}(M)$$

Exemple 29: Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $C_P = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & \dots & 0 & a_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$
On a $\det(C_P - \lambda I_n) = P(\lambda)$

Définition 30: La comatrice de M est la matrice $\text{com}(M) = ((-1)^{i+j} \Delta_{i,j}(M))_{i,j} \in M_n(\mathbb{K})$

Proposition 31: Pour tout $M \in M_n(\mathbb{K})$ on a $M \text{com}(M)^T = \text{com}(M)^T M = \det(M) I_n$. Si M est inversible : $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \text{com}(M)^T$

Définition 32 On note $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ le groupe des matrices inversibles $M_n(\mathbb{K})$

Theorème 33: [DEV 1] $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ est ouvert, dense et connexe dans $M_n(\mathbb{C})$

Remarque 34: $GL_n(\mathbb{R})$ est bien ouvert dense dans $M_n(\mathbb{R})$ mais pas connexe.

Proposition 35: L'application $A \mapsto A^{-1}$ est continue de $GL_n(\mathbb{K})$ dans $GL_n(\mathbb{K})$.

Proposition 36: Si M est triangulaire supérieure (resp. inférieure) par bloc. Alors

$$\det(M) = \det(M_{11}) \cdots \det(M_{nn})$$

IV / Applications et exemples

1) Polynôme d'endomorphisme et valeur propre

Définition 37 Le polynôme caractéristique de M est le polynôme $P_M \in \mathbb{K}[t]$ défini par

$$P_M = \det(M - X I_n)$$

Exemple 38 si on reprend l'exemple 29 on a
 $P_{C_Q} = Q$.

Définition 39 Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, le polynôme caractéristique de u est $P_{\text{Mat}_B(u)}$ dans n'importe quelle base B de E .

Définition 40 On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ si $\ker(u - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\}$.

Proposition 41: λ est valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ si et seulement si $P_u(\lambda) = 0$.

Exemple 42 les valeurs propres de C_Q sont les racines de Q .

2) Déterminant d'une matrice circulaire

Soient $Q(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^{k-1} \in \mathbb{C}[x]$ et

$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_1 \end{pmatrix}$ matrice circulaire

Lemme 43 On a $\det(A) = \prod_{j=1}^n Q(\omega^j)$ où $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$
[DEV2]

Théorème 44: [DEV2] Soit P un polygone du plan complexe à n cotés. Notons $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ les affixes des sommets de P . On définit (P_k) par $P_0 = P$ et où les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k . Alors $(P_k)_{k \geq 0}$ converge vers l'isobarycentre de P .

3) Déterminant de Vandermonde

Soit $n \geq 2, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ on note

$V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$ la matrice de Vandermonde

On note $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ son déterminant.

Théorème 45: On a $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$

Corollaire 46: La matrice est inversible si et seulement si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont distincts deux à deux.

Application 47: Si f est une fonction de classe C^{n+1} de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que f et $f^{(k)}$ soient bornées sur $\mathbb{R}$, alors toutes les dérivées $f^{(k)}$ $k \in \{1, \dots, n\}$ sont également bornées sur $\mathbb{R}$.

4) Calcul intégral

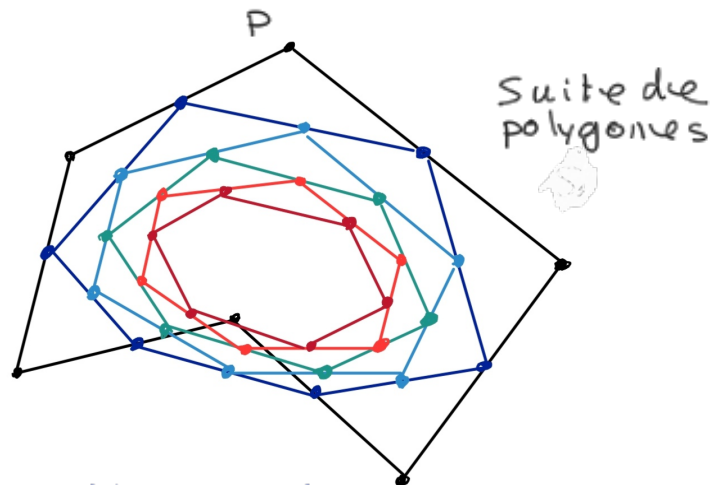
Soit λ la mesure de Lebesgue.

Théorème 48: (admis) Soit U, U' deux ouverts de $\mathbb{R}^d$ et ϕ un C^1 -diffeomorphisme de U dans U' . Soit f une application mesurable définie sur U' . Alors, f est intégrable sur U' ssi $f \circ \phi(\cdot) \times |\det(J\phi(\cdot))|$ est intégrable sur U et dans ce cas

$$\int_{U'} f(y) d\lambda(y) = \int_U f(\phi(x)) \times |\det(J\phi(x))| d\lambda(x)$$

Application 49: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} d\lambda(x) = \sqrt{2\pi}$

V / Annexe



VI / Bibliographies

1) Leçon :

- * Algèbre : le grand combat. Borchuy
- * Rombaldi
- * De l'intégration aux probabilités
- * Gouardon : Algèbre.

2) Développement :

- * 1 : Carnet de Voyage en Algèbre
- * 2 : Gouardon Algèbre et l'oral à l'agrégation de mathématiques. Isenmann (version 2).